Selectores en CSS

Los selectores son uno de los conceptos más importantes de CSS.

Un selector permite indicar:

```
Qué elementos HTML serán modificados
```

Sin selectores, CSS no sabría:

- Qué elemento estilizar
- Qué propiedad modificar
- Dónde aplicar los estilos

Relación entre HTML y CSS

HTML crea los elementos.

CSS selecciona esos elementos para aplicar estilos.

Ejemplo básico

HTML

```html
<h1>Título</h1>
```

CSS

```css
h1 {
    color: blue;
}
```

Resultado:

```
El h1 será azul
```

Sintaxis de un selector

```
selector {
    propiedad: valor;
}
```

Ejemplo

```
p {
    color: green;
}
```

Explicación

Parte	Función
`p`	Selector
`color`	Propiedad
`green`	Valor

Tipos principales de selectores

Los selectores más importantes para comenzar son:

Selector	Símbolo
Universal	`*`
Elemento	`h1`, `p`, `div`
Clase	`.`
ID	`#`

Selector Universal

El selector universal selecciona:

```
Todos los elementos HTML
```

Sintaxis

```
* {

}
```

Ejemplo

```
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
}
```

¿Para qué se utiliza?

Normalmente para:

- Resetear estilos
- Normalizar márgenes
- Configuración global

Ejemplo práctico

```
* {
    box-sizing: border-box;
}
```

¿Qué hace `box-sizing`?

Controla cómo CSS calcula:

- Tamaños
- Bordes
- Padding

Selector por Elemento

Selecciona elementos utilizando directamente el nombre de la etiqueta HTML.

Ejemplo

```
h1 {
    color: blue;
}
```

Resultado

Todos los:

```
<h1>
```

serán azules.

Ejemplo múltiple

```
p {
    color: green;
}
```

Todos los párrafos serán verdes.

Ventajas

- Fácil de utilizar.
- Ideal para estilos generales.

- Muy útil en estructuras básicas.

Desventajas

Puede afectar demasiados elementos.

Ejemplo HTML

```
<h1>Título</h1>

<p>Párrafo</p>
```

Selector por Clase

Las clases permiten agrupar elementos.

Son uno de los selectores más utilizados en desarrollo web.

¿Qué es una clase?

Es un nombre que se asigna a un elemento utilizando:

```
class=""
```

Ejemplo HTML

```
<h2 class="titulo">
    Subtítulo
</h2>
```

Sintaxis CSS

Las clases se seleccionan utilizando:

```
.
```

Ejemplo CSS

```
.titulo {
    color: teal;
}
```

Resultado

Todos los elementos con:

```
class="titulo"
```

recibirán ese estilo.

Ventaja principal de las clases

Las clases pueden reutilizarse múltiples veces.

Ejemplo

```
<h2 class="titulo">Título</h2>

<p class="titulo">
    Texto
</p>
```

Ambos compartirán estilos.

Clases y reutilización

Las clases permiten:

- Reutilizar estilos
- Mantener consistencia
- Evitar repetir código

Buenas prácticas para clases

Los nombres deben:

- Ser descriptivos
- Tener sentido
- Explicar el propósito

Incorrecto

```
class="azul"
```

Mejor

```
class="boton-principal"
```

¿Por qué?

Porque describe:

```
La función del elemento
```

y no únicamente su apariencia visual.

Clases múltiples

Un elemento puede tener varias clases.

Ejemplo

```
<p class="texto importante">
```

CSS

```
.texto {
    font-size: 20px;
}

.importante {
    color: red;
}
```

Resultado

El elemento combinará ambos estilos.

Selector por ID

El selector ID utiliza:

```
id=""
```

¿Qué es un ID?

Es un identificador único.

Cada ID debe existir solamente una vez por página.

Ejemplo HTML

```
<h3 id="subtitulo">
    Identificador único
</h3>
```

Sintaxis CSS

Los IDs se seleccionan utilizando:

```
#
```

Ejemplo CSS

```
#subtitulo {
    color: purple;
}
```

Características importantes del ID

Característica	Explicación
Único	No debe repetirse
Alta prioridad	Tiene más peso que clases
Identificación específica	Selecciona un único elemento

Diferencia entre clase e ID

Clase	ID
Reutilizable	Único
Usa `.`	Usa `#`
Menor prioridad	Mayor prioridad

¿Cuándo usar clases?

Cuando varios elementos compartirán estilos.

¿Cuándo usar IDs?

Cuando un elemento es único.

Por ejemplo:

- Header principal
- Navegación
- Footer
- Formularios específicos

Prioridad de selectores

CSS funciona mediante prioridades.

Prioridad simplificada

Selector	Prioridad
Elemento	Baja
Clase	Media
ID	Alta
Inline	Muy alta

Ejemplo

```
p {
    color: blue;
}

.parrafo {
    color: green;
}

#texto {
```

```
    color: red;
}
```

HTML

```
<p id="texto" class="parrafo">
    Texto
</p>
```

Resultado

El texto será:

```
Rojo
```

Porque el ID tiene mayor prioridad.

Agrupación de selectores

CSS permite agrupar selectores usando:

```
,
```

Ejemplo

```
h1, p {
    font-family: Arial;
}
```

Ventajas

- Menos código repetido

- Mejor mantenimiento
- Más organización

Ejemplo práctico

```
#nickname,
#password {
    border: 2px solid gray;
}
```

Ambos elementos compartirán estilos.

Pseudoclases

Las pseudoclases seleccionan elementos según:

- Estado
- Interacción
- Condición

Sintaxis

```
selector:pseudoclase {

}
```

Ejemplo

```
input:focus {
    border-color: blue;
}
```

Pseudoclase `:valid`

Selecciona campos válidos.

Ejemplo

```
input:valid {
    border-color: green;
}
```

¿Cuándo ocurre?

Cuando el contenido cumple:

- required
- pattern
- minlength
- type

Ejemplo HTML

```
<input type="email" required>
```

Pseudoclase `:placeholder-shown`

Selecciona inputs que aún muestran placeholder.

Ejemplo

```
input:placeholder-shown {
    border-color: orange;
}
```

¿Qué significa?

El input:

- Está vacío
- Aún no tiene contenido

Ejemplo práctico completo

HTML

```html
<input
    type="text"
    placeholder="Escribe tu nombre"
>
```

CSS

```css
input:placeholder-shown {
    border-color: orange;
}

input:valid {
    border-color: green;
}
```

Resultado visual

Estado	Color
Vacío	Naranja
Válido	Verde

Selectores y jerarquía

CSS también puede seleccionar relaciones entre elementos.

Ejemplo

```
div p {
    color: blue;
}
```

Significado

Selecciona:

```
Todos los p dentro de div
```

HTML

```
<div>
    <p>Texto azul</p>
</div>
```

Relaciones importantes

Relación	Ejemplo
Padre → Hijo	`div > p`
Descendiente	`div p`
Hermano	`h1 + p`

Selector hijo directo

```
div > p {

}
```

Selecciona únicamente hijos directos.

Selector descendiente

```
div p {

}
```

Selecciona cualquier `p` dentro de `div`.

Diferencia importante

Descendiente

```
div p
```

Busca todos los `p`.

Hijo directo

```
div > p
```

Solo hijos inmediatos.

CSS moderno depende de selectores

Los selectores son fundamentales para:

- Flexbox
- Grid
- Responsive Design
- Componentes
- Frameworks

Error común de principiantes

Utilizar demasiados IDs.

Recomendación profesional

Usar principalmente:

- Clases
- Selectores semánticos

Los IDs deben utilizarse solo cuando realmente sea necesario.

Buenas prácticas

- Utilizar nombres descriptivos.
- Evitar nombres ambiguos.
- Mantener consistencia.
- Evitar exceso de especificidad.
- Preferir clases sobre IDs.

Ejemplo profesional

Incorrecto

```
class="rojo"
```

Correcto

```
class="boton-error"
```

¿Por qué?

Porque el diseño visual puede cambiar.

Pero la función del elemento normalmente permanece.

Resumen

Selector	Símbolo	Uso
Universal	`*`	Todos los elementos
Elemento	`p`	Etiquetas HTML
Clase	`.`	Reutilizable
ID	`#`	Único

Prioridad rápida

Selector	Prioridad
Elemento	Baja
Clase	Media
ID	Alta
Inline	Muy alta

Resumen de pseudoclases

Pseudoclase	Función
`:valid`	Campo válido
`:placeholder-shown`	Placeholder visible
`:focus`	Elemento enfocado
`:hover`	Mouse encima

Conclusión

Los selectores permiten:

- Elegir elementos
- Aplicar estilos
- Organizar CSS
- Reutilizar código
- Construir interfaces modernas

Comprender selectores correctamente es una de las bases más importantes de CSS.